



Perguntas Abertas

1. **Quais são os principais componentes da arquitetura de rede 5G e como eles se interconectam?**
 - **Gabarito:** Rede principal, rede de transporte e rede de acesso via rádio (RAN) são os principais componentes. A rede principal gerencia controle e mobilidade, a rede de transporte conecta RAN e o núcleo, e a RAN conecta os dispositivos (UEs) à rede.
2. **Como funciona a rede de transporte 5G e qual é a importância das redes backhaul, midhaul e fronthaul?**
 - **Gabarito:** A rede de transporte é composta por fronthaul (AAU-RU para DU), midhaul (DU para CU) e backhaul (CU para rede principal). Elas garantem latência baixa e alta capacidade.
3. **O que é o fatiamento de rede E2E e como ele garante personalização, isolamento e eficiência para diferentes serviços?**
 - **Gabarito:** O fatiamento cria redes lógicas isoladas, personalizadas e independentes que garantem eficiência e segurança para diferentes serviços.
4. **Quais são as diferenças entre as soluções D-RAN, C-RAN e a separação CU/DU na rede de acesso via rádio?**
 - **Gabarito:** D-RAN (localizado), C-RAN (centralizado) e CU/DU (flexível e balanceado).
5. **Quais são as principais bandas de frequência utilizadas no 5G e quais são as vantagens e desvantagens das faixas Sub-6 GHz e ondas milimétricas?**
 - **Gabarito:** Sub-6 GHz: maior alcance, menor capacidade. Ondas milimétricas: maior capacidade, menor alcance.
6. **Quais são as principais ameaças de segurança na interface aérea e na rede 5G, e como elas são mitigadas?**
 - **Gabarito:** Ameaças incluem DDoS, estações-base falsas. Soluções incluem autenticação bidirecional e criptografia.
7. **Como o sistema de autenticação bidirecional no 5G difere das gerações anteriores e por que ele é importante?**
 - **Gabarito:** Garante autenticação mútua entre a rede e o dispositivo, protegendo contra ataques de downgrade.

Perguntas de Verdadeiro ou Falso

8. A rede de transporte 5G é responsável apenas pela conexão entre as unidades de rádio e o núcleo da rede. ()
9. O fatiamento de rede E2E no 5G permite que várias fatias compartilhem os mesmos recursos isoladamente. ()
10. O D-RAN possui maior eficiência de uso de recursos em comparação ao C-RAN. ()
11. A banda Sub-6 GHz oferece melhor cobertura em comparação às ondas milimétricas. ()
12. O Massive MIMO utiliza menos antenas do que o MIMO tradicional. ()
13. A autenticação unidirecional é suficiente para proteger contra estações-base falsas no 5G. ()
14. A espionagem de dados e os ataques DDoS são ameaças comuns na interface aérea. ()

Perguntas de Múltipla Escolha

15. **Quais são os componentes principais da rede de transporte no 5G?**
 - A) Fronthaul, midhaul e backhaul
 - B) Backbone, midhaul e edge computing
 - C) Rede principal, DU e CU
 - D) Fronthaul, backhaul e antena AAU
16. **Na solução C-RAN, qual é a principal vantagem da centralização das BBUs?**
 - A) Redução de consumo de energia
 - B) Maior flexibilidade e eficiência no uso de recursos
 - C) Melhoria no processamento da camada física
 - D) Redução da necessidade de antenas
17. **O que caracteriza o fatiamento de rede E2E no 5G?**
 - A) Isolamento lógico, personalização e ciclo de vida independente
 - B) Exclusividade física de recursos
 - C) Uso exclusivo de banda C
 - D) Limitação à camada de transporte
18. **Quais unidades compõem a arquitetura de acesso via rádio no 5G?**
 - A) DU, CU e AAU/RRU
 - B) BBU, AU e DU
 - C) Fronthaul, midhaul e backhaul
 - D) CU, RAN-Core e EMS

19. Qual é uma ameaça à interface aérea?

- A) Maior latência para suportar IoT
- B) Acesso a um terminal não autorizado de rede
- C) Personalização e isolamento extremo para serviços distintos
- D) Exclusividade para serviços de baixa latência

20. Como o 5G se defende contra ataques de downgrade?

- A) Ataques DDoS em roteadores de núcleo
- B) Estações-base falsas
- C) Autenticação Bidirecional
- D) Vazamento de dados na camada fronthaul